

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

Faculté des Sciences et Technologies (FST)

Projet final Réseau II

**Préparé par : Clifford COFFY
Julien FRANCOIS**

Soumis au professeur : Ismael SAINT AMOUR

Date :20 mai 2026

Plateforme Complète de Simulation Réseau avec Cisco Packet Tracer

Table des matières

1. Liste des abréviations
2. Introduction
3. Objectifs du projet
4. Problématique
5. Méthodologie
6. Description du projet (Architecture complète)
7. Résultats et analyse (Résultats simulations)
8. Perspectives d'évolution du projet
9. Conclusion

Liste des abréviations

- IP : Internet Protocol
- LAN : Local Area Network
- WAN : Wide Area Network
- DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol
- DNS : Domain Name System
- HTTP : HyperText Transfer Protocol
- ACL : Access Control List
- OSPF : Open Shortest Path First
- CLI : Command Line Interface

Introduction

Avec l'évolution constante des infrastructures informatiques, la conception et le déploiement de réseaux fiables et sécurisés sont devenus des enjeux majeurs. Avant toute implémentation physique, il est crucial de valider le fonctionnement des architectures dans un environnement contrôlé.

Dans ce contexte, ce projet consiste à concevoir une plateforme complète de simulation réseau en utilisant l'outil Cisco Packet Tracer. L'objectif est de mettre en place un laboratoire virtuel capable de reproduire un environnement d'entreprise réel, en intégrant des services vitaux tels que le DHCP, le DNS et le Web, tout en appliquant des règles de sécurité strictes. Ce projet illustre l'intégration des technologies de routage, de commutation et d'administration de serveurs au sein d'une topologie complexe, tout en mettant en pratique les concepts fondamentaux des réseaux informatiques étudiés.

Objectifs du projet

Objectif général

L'objectif principal de ce projet est de créer un laboratoire réseau complet et de simuler différents scénarios réseau afin de valider des architectures et des configurations en environnement virtuel.

Objectifs spécifiques

- Concevoir une architecture réseau fonctionnelle : Élaborer une topologie structurée reliant plusieurs départements à l'aide de routeurs et de commutateurs.
- Implémenter les services essentiels : Configurer et déployer des serveurs DHCP pour l'adressage automatique, un serveur DNS pour la résolution de noms, et un serveur Web pour l'hébergement intranet.
- Configurer la sécurité : Mettre en place des mécanismes de contrôle d'accès et de sécurité sur les équipements pour protéger l'infrastructure.
- Tester et valider les scénarios : Vérifier la connectivité de bout en bout et le bon fonctionnement des services à l'aide de simulations de trafic.

Problématique

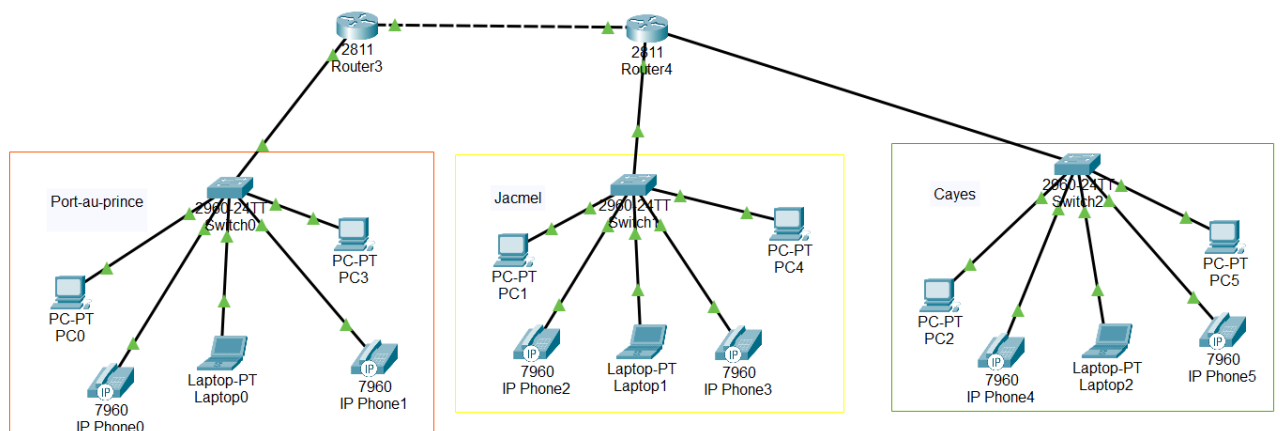
Les réseaux d'entreprise modernes exigent une disponibilité continue, une distribution efficace des adresses IP, une résolution de noms rapide et un accès sécurisé aux ressources internes. Les architectures traditionnelles déployées sans phase de test préalable montrent souvent des limites en termes de fiabilité et de tolérance aux pannes.

Ainsi, la problématique de ce projet peut être formulée comme suit : *Comment concevoir, configurer et sécuriser une plateforme réseau complète intégrant de multiples services (DHCP, DNS, Web) dans Cisco Packet Tracer, tout en garantissant une communication fluide et sécurisée entre les différents sous-réseaux simulés ?*

Méthodologie

La réalisation de ce projet s'articule autour des cinq phases du plan défini :

1. Création de la topologie



2. Configuration des Routeurs:

- **Premier Router**

Router3

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
cisco 2811 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
Processor board ID JAD05190MTZ (4292891495)
2 FastEthernet interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface f0/1
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

☐ Top

Copy Paste

- **DHCP VoIP**

Router3

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router con0 is now available

Press RETURN to get started.

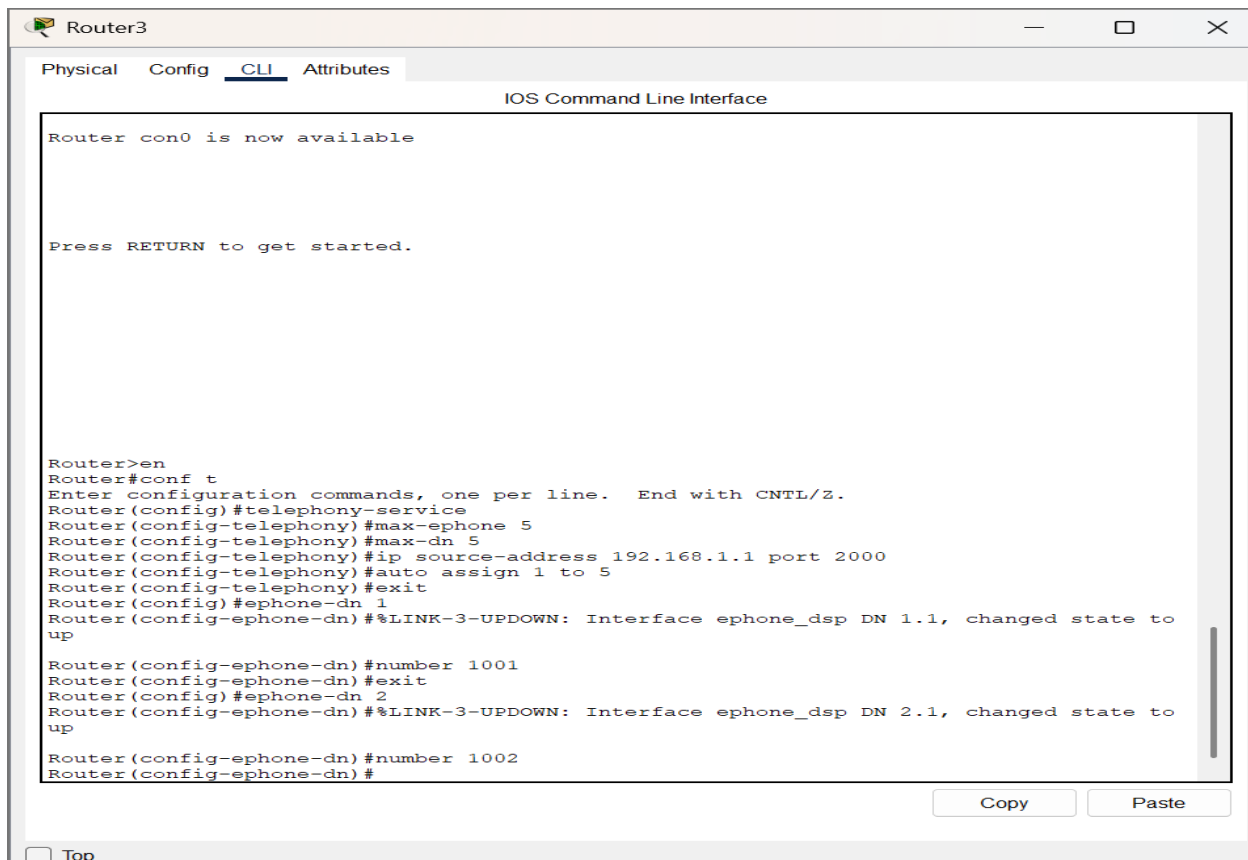
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router>ip dhcp pool VOIP
^
% Invalid input detected at '^' marker.

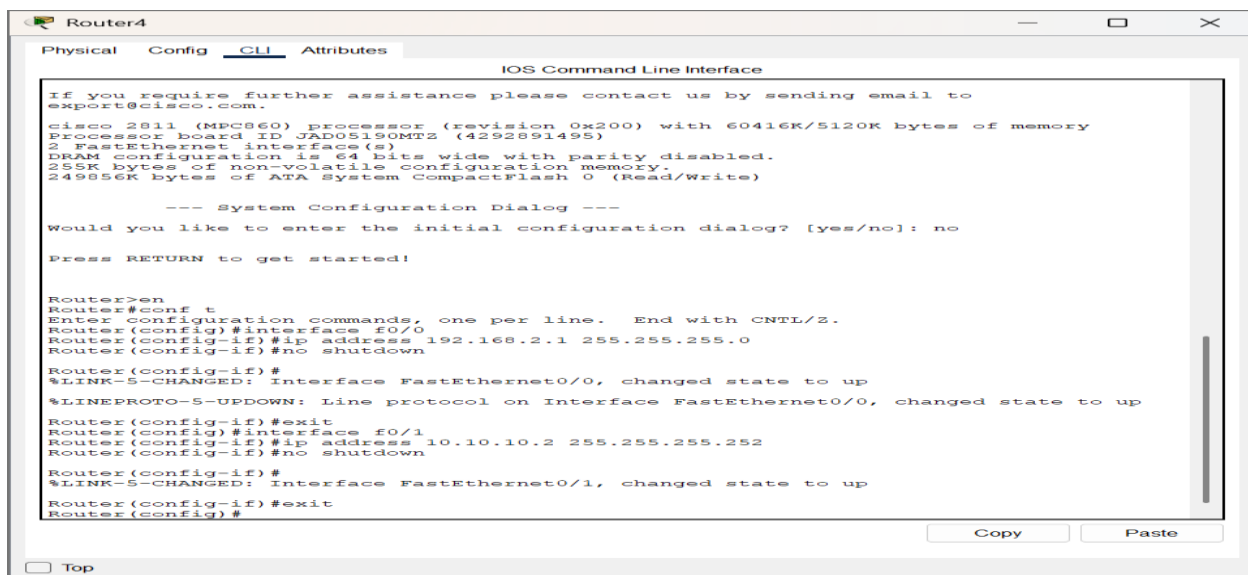
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool VOIP
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
```

Copy Paste

CME (Call Manager Express)



- Deuxieme Router :



Router4

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface f0/1
Router(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface f0/4
%Invalid interface type and number
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool VOIP
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.2.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#

Copy Paste

☐ Top

CME (Call Manager Express)

Router4

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#telephony-service
Router(config-telephony)#max-ephone 5
Router(config-telephony)#max-dn 5
Router(config-telephony)#ip source-address 192.168.1.1 port 2000
Router(config-telephony)#auto assign 1 to 5
Router(config-telephony)#exit
Router(config)#ephone-dn 1
Router(config-ephone-dn)%%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1, changed state to up

Router(config-ephone-dn)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#telephony-service
Router(config-telephony)#max-ephone 5
Router(config-telephony)#max-dn 5
Router(config-telephony)#ip source-address 192.168.2.1 port 2000
Router(config-telephony)#auto assign 1 to 5
Router(config-telephony)#exit
Router(config)#ephone-dn 1
Router(config-ephone-dn)#number 2001
Router(config-ephone-dn)#exit
Router(config)#ephone-dn 2
Router(config-ephone-dn)%%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1, changed state to up

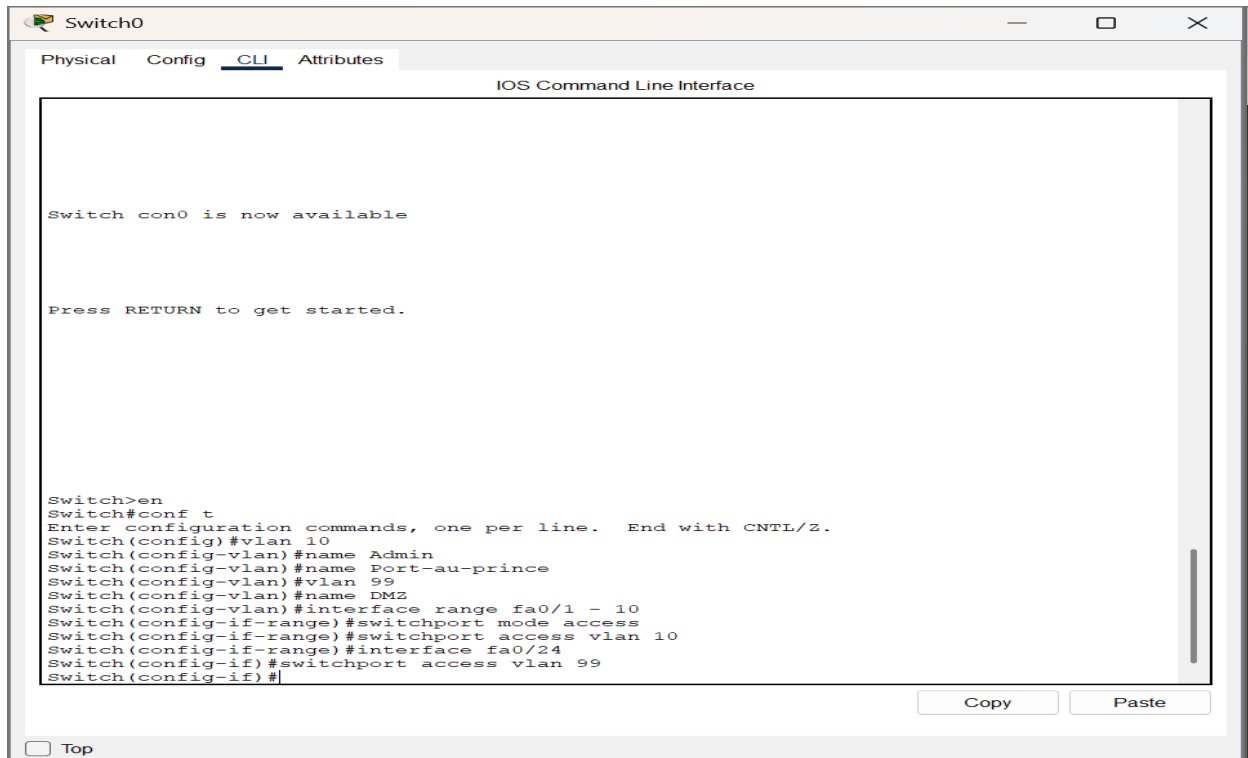
Router(config-ephone-dn)#number 2002
Router(config-ephone-dn)#

Copy Paste

☐ Top

Configuration des Switchs:

Switch 1:



The screenshot shows the CLI interface of a switch named Switch0. The interface has tabs for Physical, Config, CLI (selected), and Attributes. The main area displays the following text:

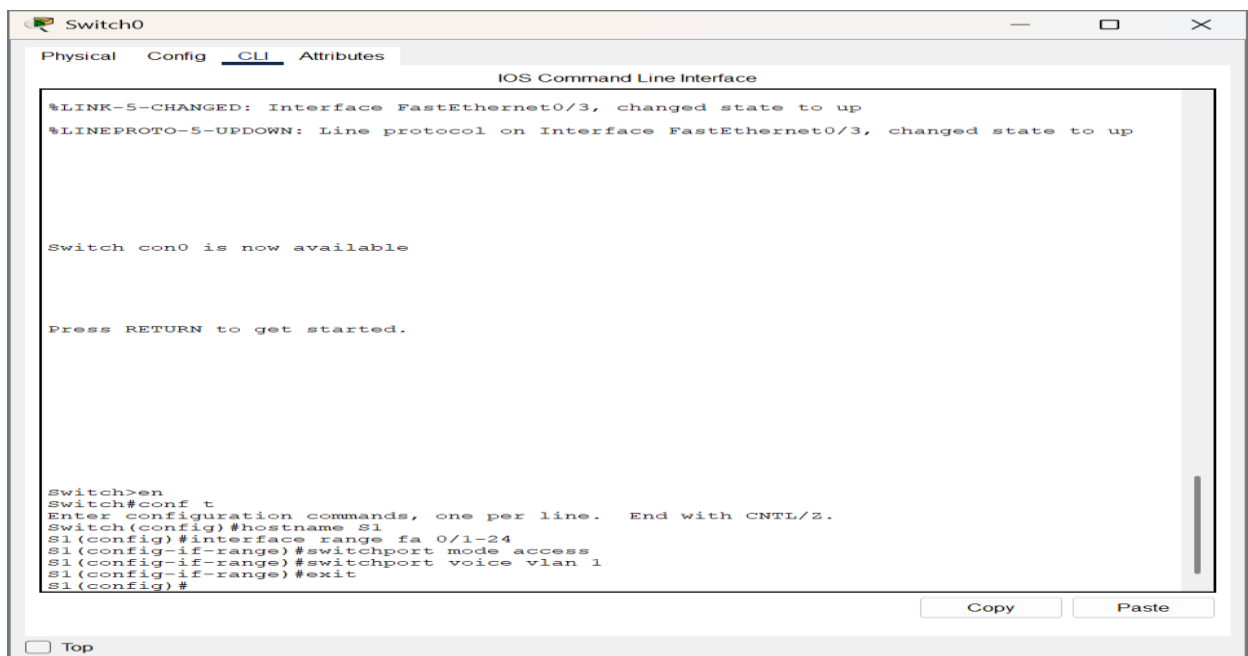
```
Switch con0 is now available

Press RETURN to get started.

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Admin
Switch(config-vlan)#name Port-au-prince
Switch(config-vlan)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name DMZ
Switch(config-vlan)#interface range fa0/1 - 10
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#interface fa0/24
Switch(config-if)#switchport access vlan 99
Switch(config-if)#
```

At the bottom, there are buttons for "Copy" and "Paste", and a "Top" link.

Configuration des commutateurs



The screenshot shows the CLI interface of a switch named Switch0. The interface has tabs for Physical, Config, CLI (selected), and Attributes. The main area displays the following text:

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

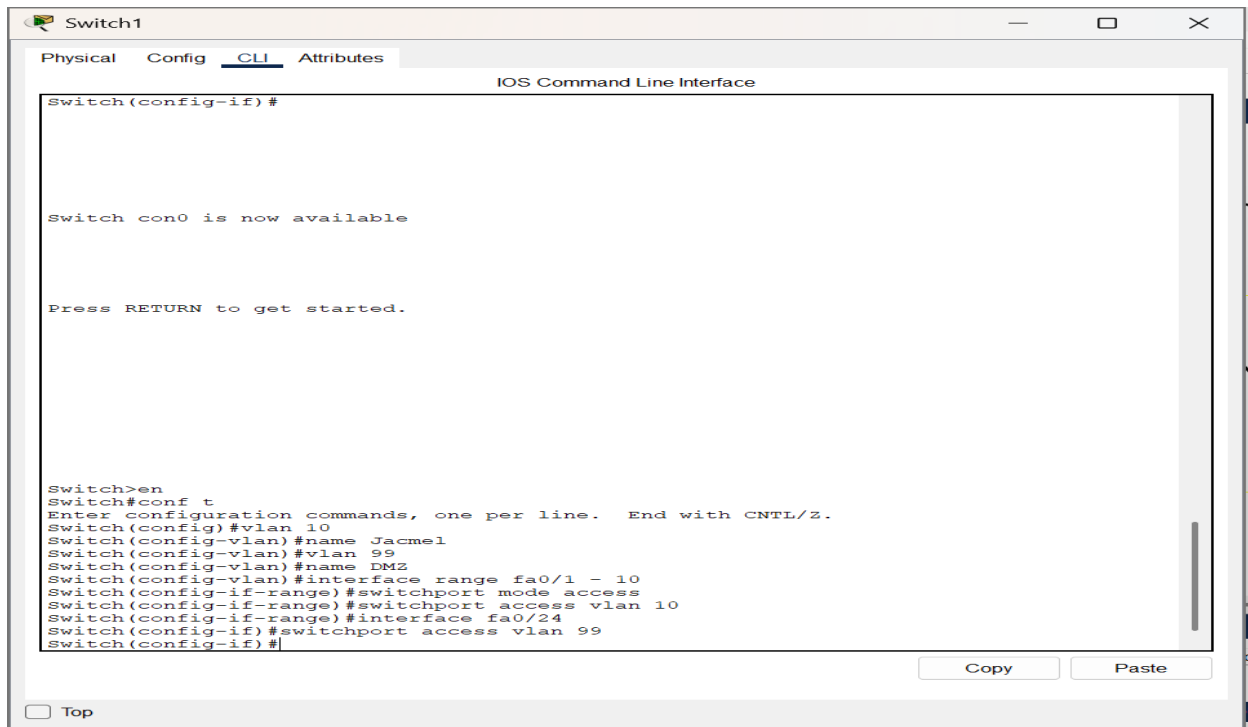
Switch con0 is now available

Press RETURN to get started.

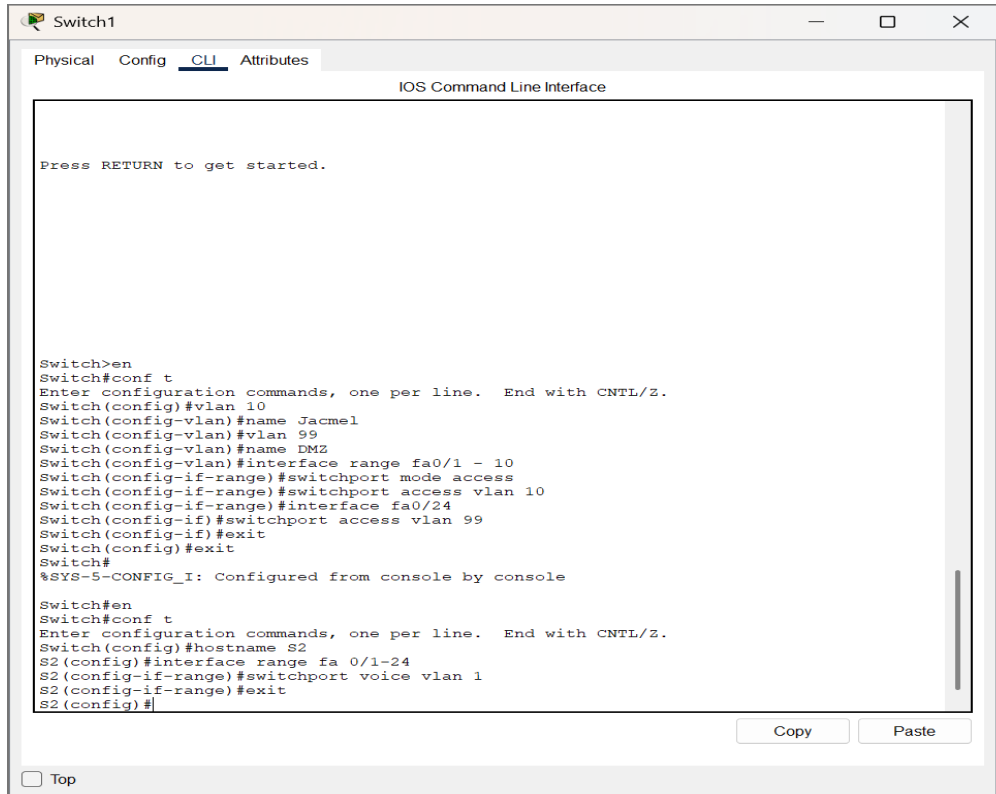
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#interface range fa 0/1-24
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport voice vlan 1
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#
```

At the bottom, there are buttons for "Copy" and "Paste", and a "Top" link.

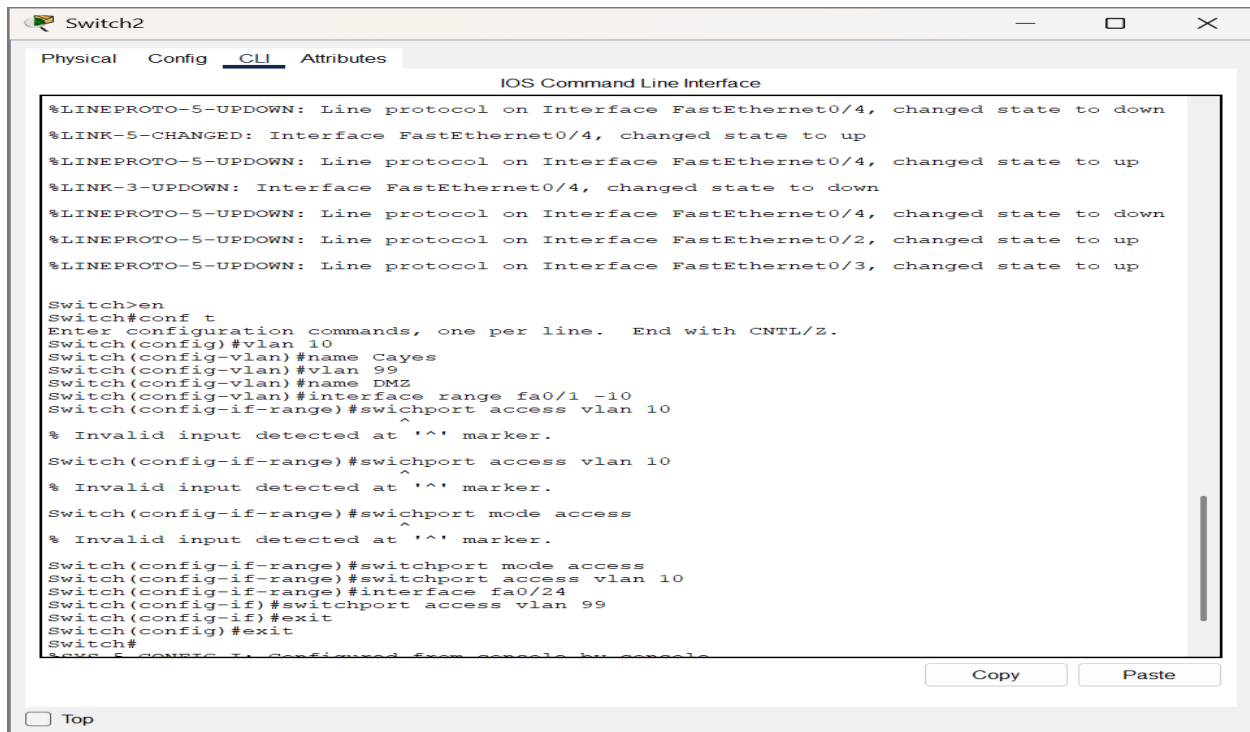
Switch 2:



Configuration des commutateurs



Switch 3:



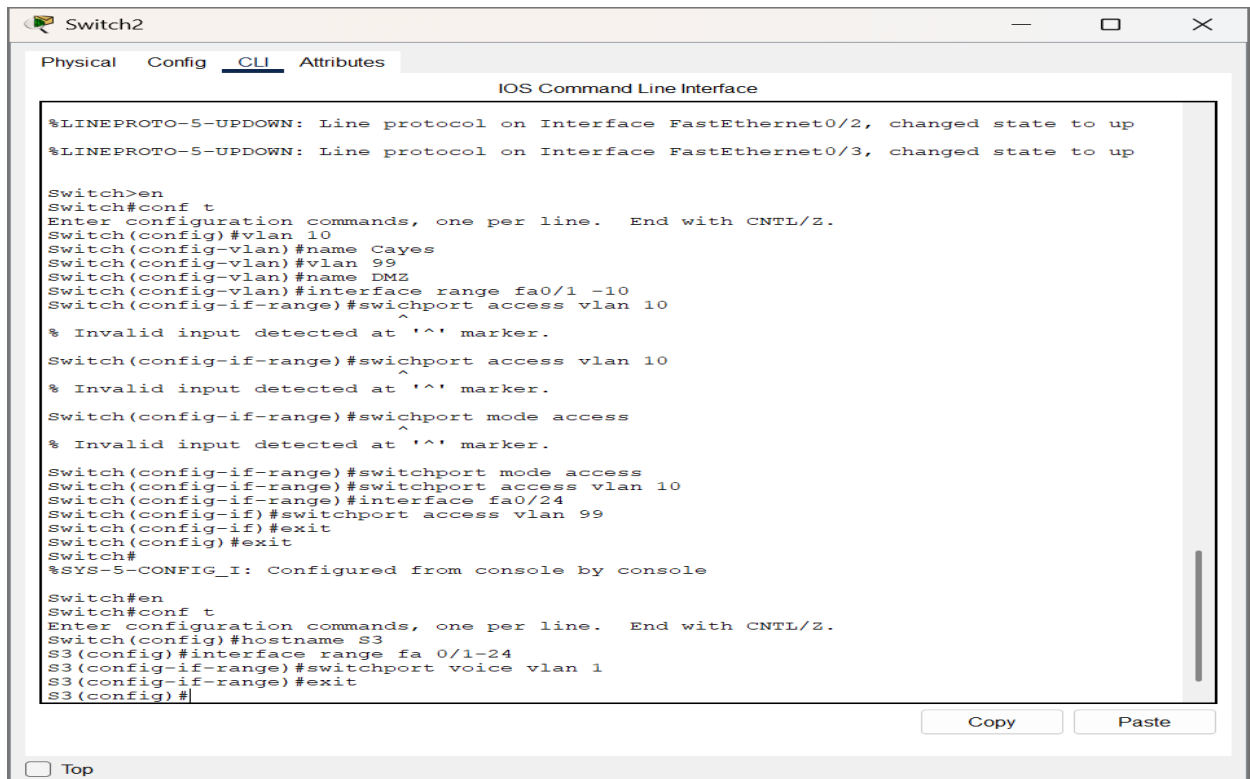
```
Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Cayes
Switch(config-vlan)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name DMZ
Switch(config-vlan)#interface range fa0/1 -10
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#interface fa0/24
Switch(config-if)#switchport access vlan 99
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#
```

Configuration des commutateurs



```
Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Cayes
Switch(config-vlan)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name DMZ
Switch(config-vlan)#interface range fa0/1 -10
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#interface fa0/24
Switch(config-if)#switchport access vlan 99
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S3
S3(config)#interface range fa 0/1-24
S3(config-if-range)#switchport voice vlan 1
S3(config-if-range)#exit
S3(config)#
```

Verification des address IP Automatique par le DHCP

Packet Tracer 8.2.2 (saves\TD5ReseauII)

Window Help

Physical Config Desktop Programming Attributes

PC0

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address: 192.168.1.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::2D0:BAFF:FEC7:9C77

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

Port-au-prince

PC-PT PC0

7960 IP Phone0

2960 24TT switch0

Laptop-PT Laptop0

PC3

Physical Config Desktop Programming Attributes

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address: 192.168.1.3

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::202:4AFF:FEB3:9B38

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

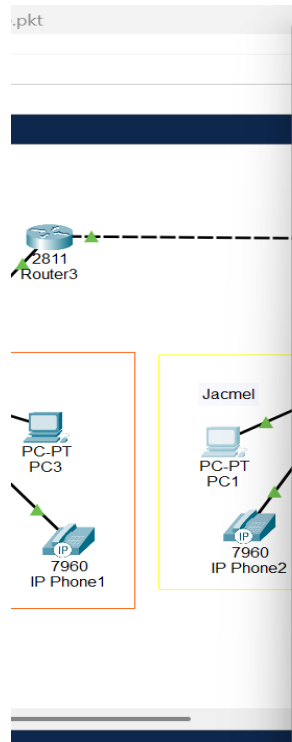
☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

.pkt



PC1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address 192.168.2.5

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.2.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::203:E4FF:FEE6:441D

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

PC4

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address 192.168.2.6

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.2.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::260:70FF:FE73:A98B

Default Gateway

DNS Server

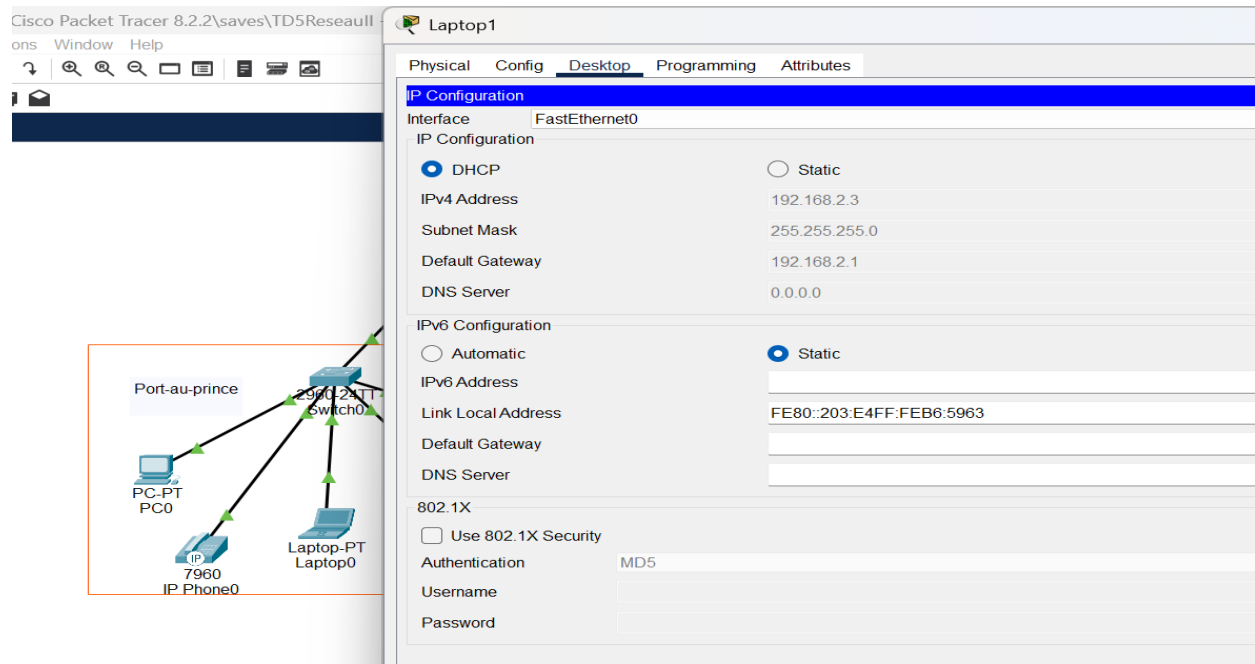
802.1X

☐ Use 802.1X Security

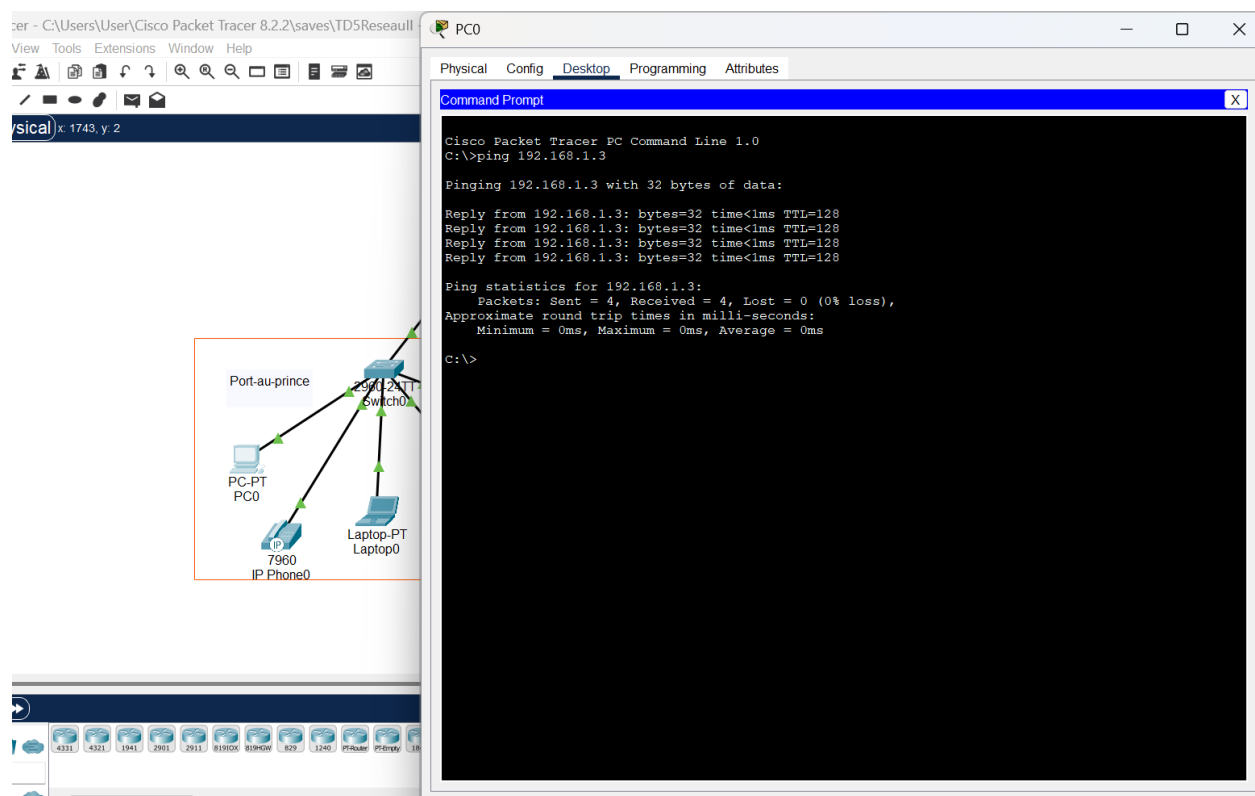
Authentication MD5

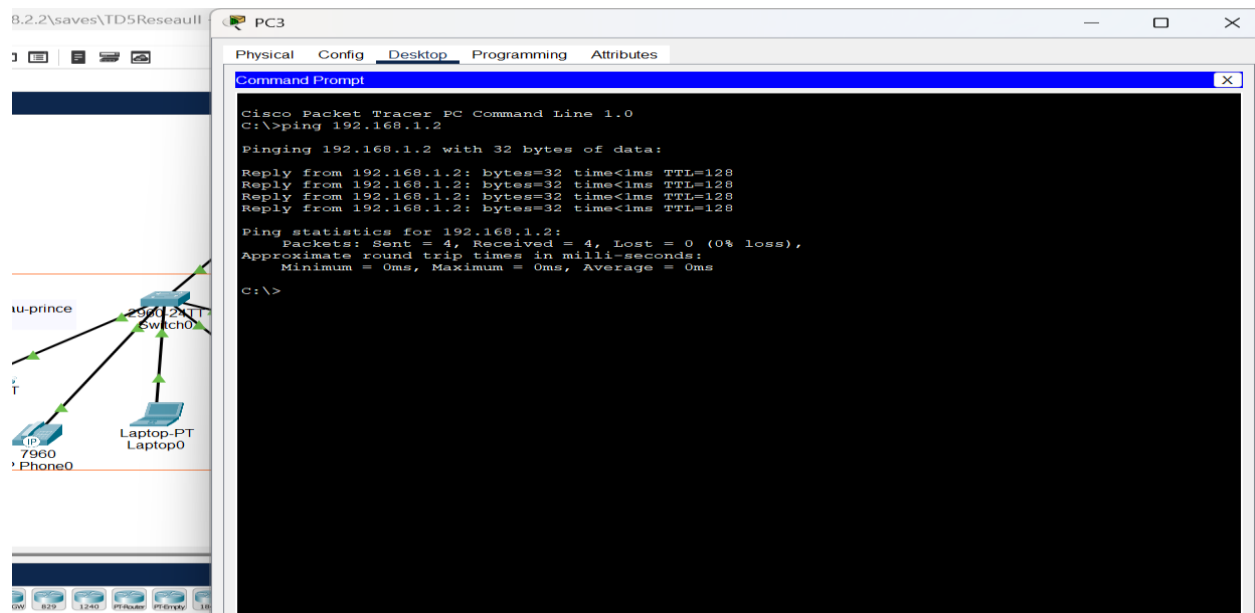
Username

Password



Test ping



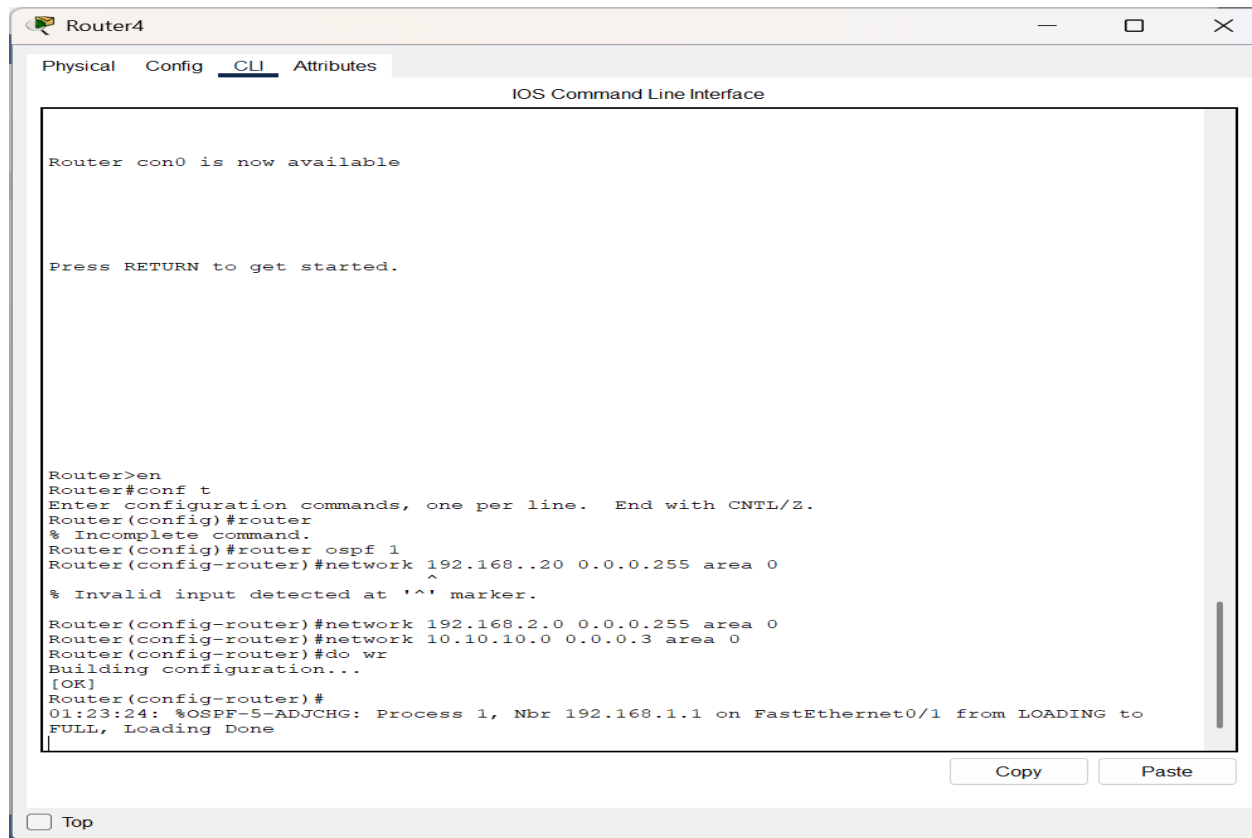


Routerage entre les deux routeurs (OSPF)

Premier router :



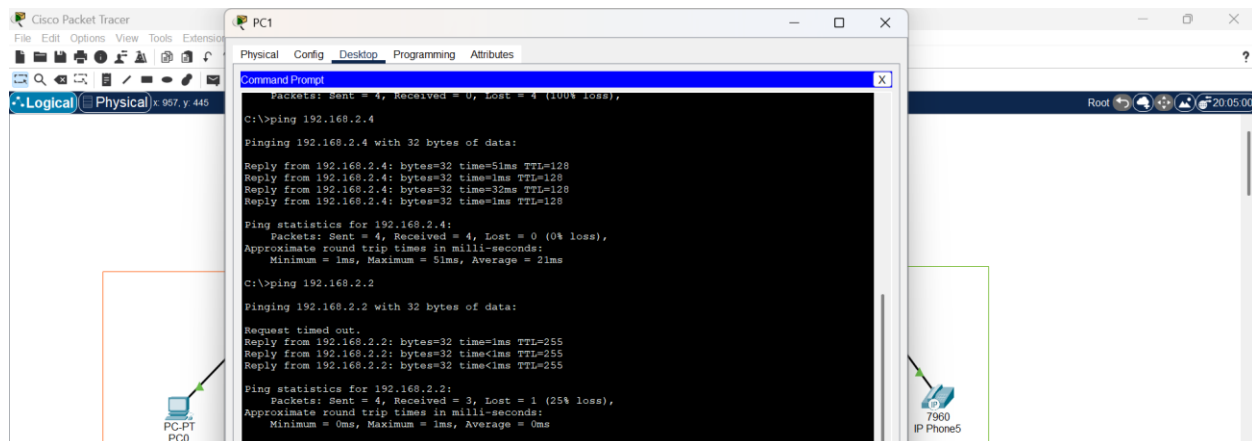
Deuxieme router :



Teste Pratique

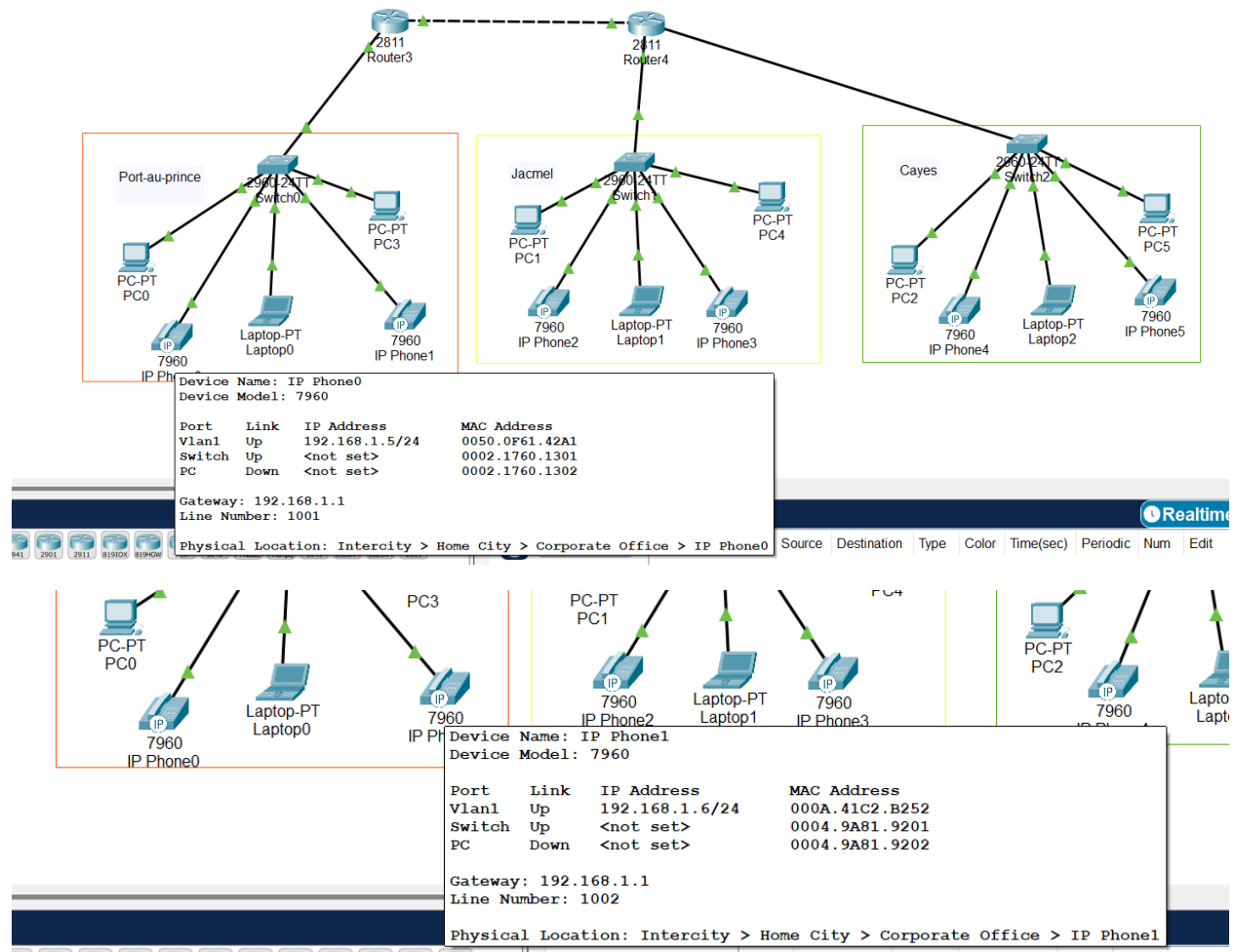
Test 1 : Connectivité inter-sites

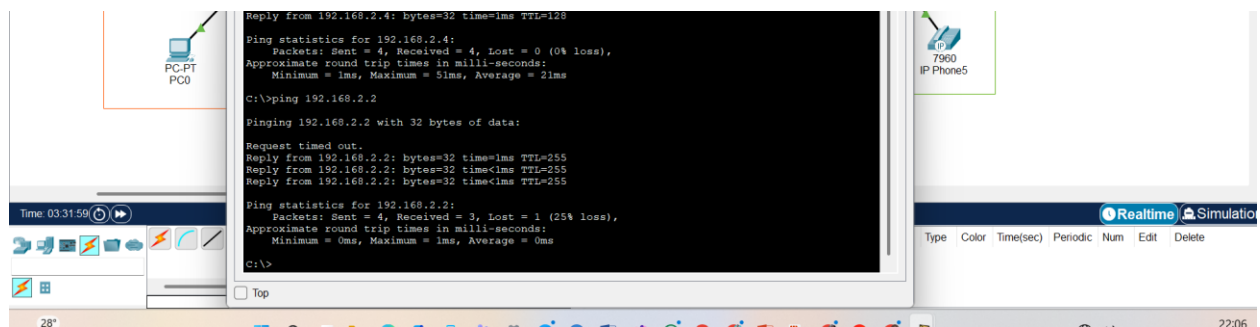
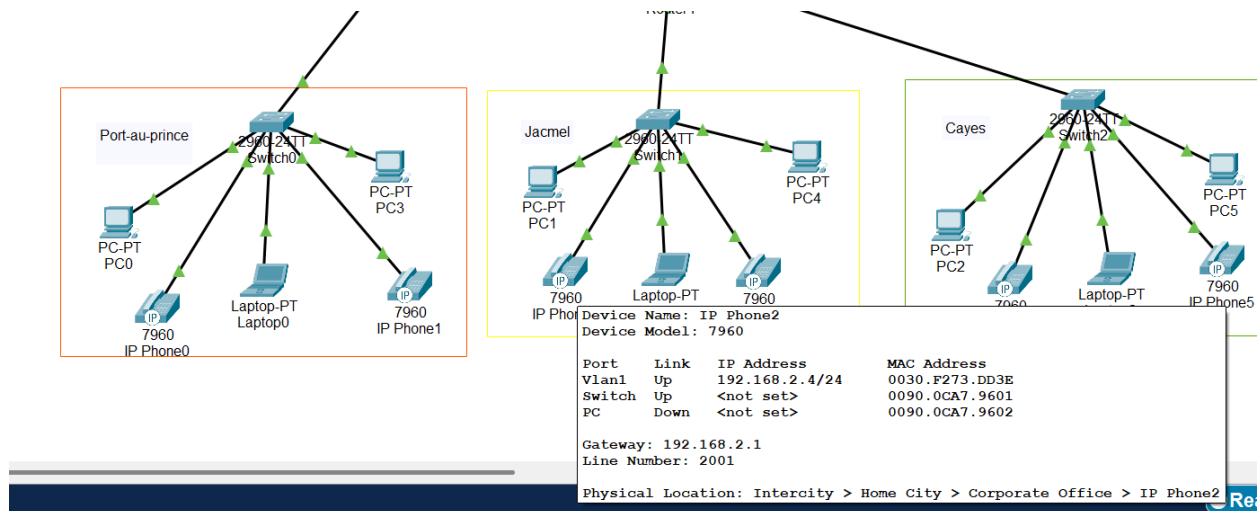
ping Jacmel $\rightarrow$ Cayes



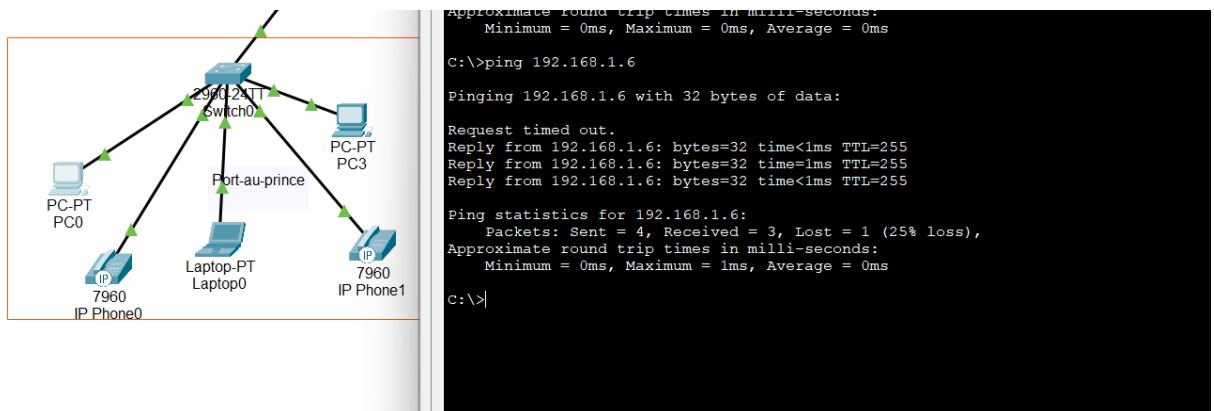
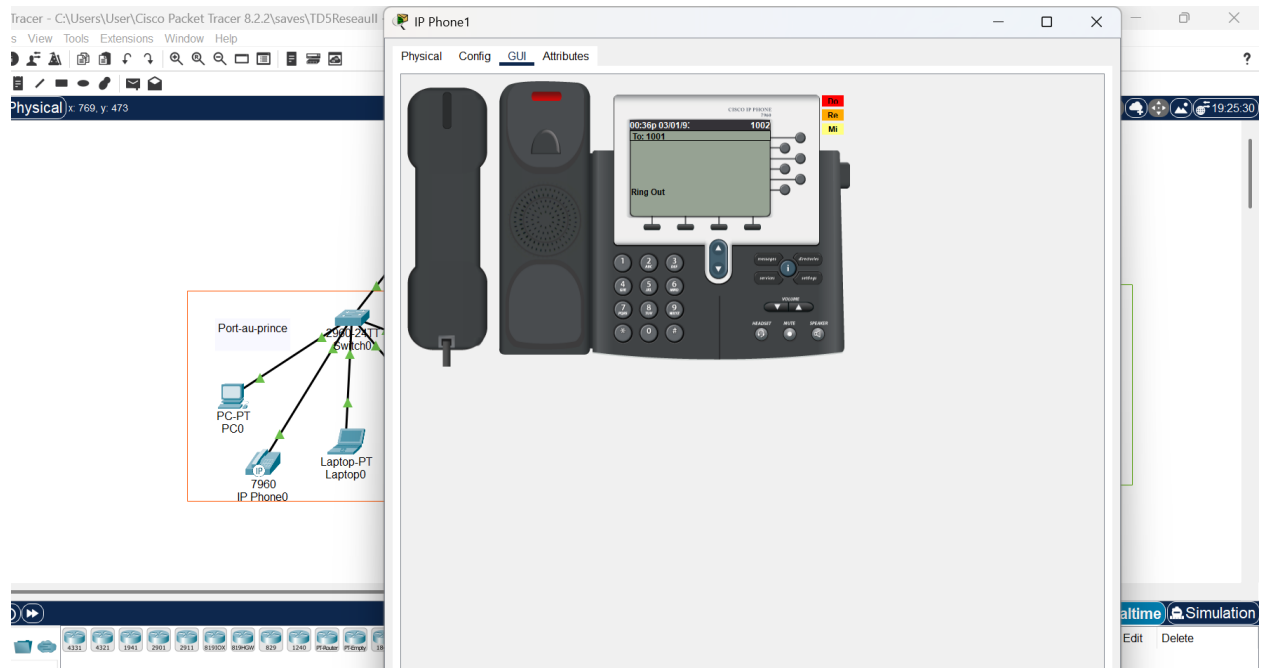
Test 2 : Attribution IP téléphones

DHCP OK



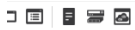


Test 3 : Appels VoIP
(P-au-P) → (Jacmel)



(Cayes) → (P-au-P) → (Jacmel)

8.2.2\saves\TD5ReseauII - Copie.pkt



IP Phone3

Physical Config GUI Attributes



8.2.2\saves\TD5ReseauII - Copie.pkt

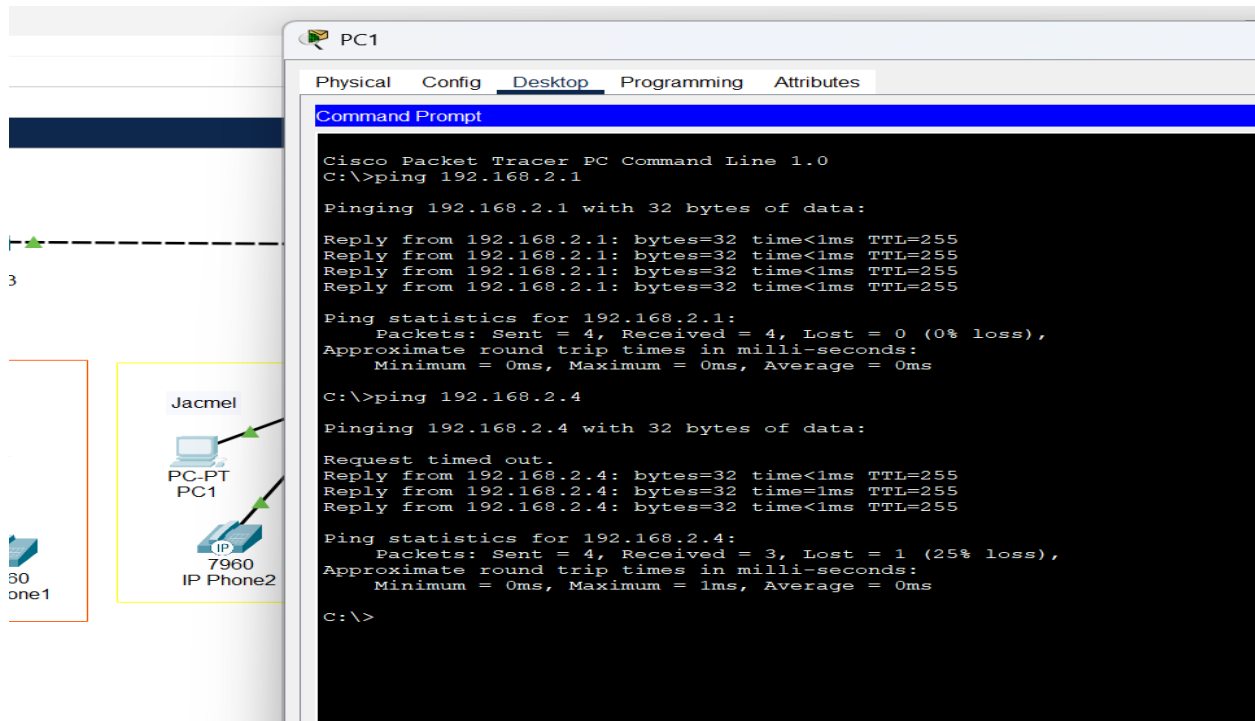
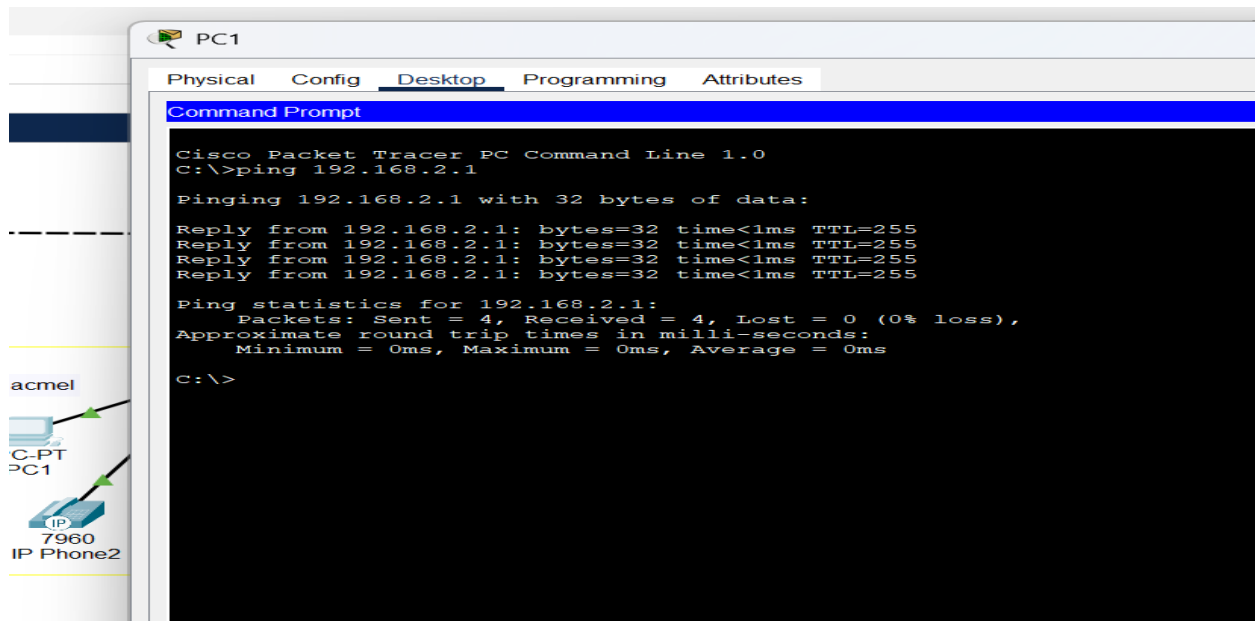
Help



IP Phone2

Physical Config GUI Attributes





Description du projet (Architecture complète)

Le projet "Plateforme Complète de Simulation Réseau" repose sur une architecture hiérarchique divisée en plusieurs zones :

1. La Zone Serveurs (Data Center / DMZ) :

Cette zone centralise les services vitaux de l'entreprise. Elle héberge le Serveur DNS (responsable de la résolution des requêtes locales), le Serveur Web (hébergeant l'intranet de l'entreprise accessible via HTTP), et le Serveur DHCP (qui distribue dynamiquement les adresses IP aux différentes machines clientes du réseau).

2. Les Réseaux Locaux (LAN - Utilisateurs) : L'architecture connecte plusieurs réseaux locaux simulant différents départements (ou sites géographiques comme Port-au-Prince, Jacmel, et les Cayes). Chaque LAN est équipé de commutateurs (Switches 2960) reliant des PC et des Laptops.

3. L'Infrastructure de Routage : Les différents LAN et la zone serveurs sont interconnectés via des routeurs (modèles 2811). Le protocole de routage dynamique OSPF est configuré sur ces routeurs pour assurer une mise à jour automatique des tables de routage et garantir la connectivité inter-sites.

4. La Sécurité Intégrée :

Des listes de contrôle d'accès (ACLs) sont déployées sur les routeurs pour s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au serveur Web, et pour bloquer les tentatives de requêtes illégitimes vers les serveurs critiques.

Résultats et analyse (Résultats simulations)

Après la mise en place et la configuration complète du laboratoire dans Cisco Packet Tracer, les tests ont généré les résultats suivants :

- Attribution des adresses IP (DHCP) : Tous les postes clients (PC-PT et Laptop-PT) configurés en mode dynamique ont reçu avec succès une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et l'adresse du serveur DNS depuis le routeur/serveur DHCP.
- Résolution DNS et Accès Web : Les tests depuis les navigateurs web des terminaux clients vers l'URL de l'intranet ont abouti. Le serveur DNS a correctement résolu le nom de domaine en adresse IP, permettant l'affichage de la page Web.
- Connectivité Inter-sites (Routage) : Les requêtes ICMP (ping) envoyées entre des PC situés sur des sous-réseaux différents (ex: ping d'un PC du LAN 1 vers un PC du LAN 2) ont obtenu un taux de réussite de 100%, confirmant le bon fonctionnement du protocole de routage OSPF.

- Efficacité de la Sécurité : Les tests de simulation ont prouvé que les ACLs bloquent correctement les paquets non autorisés tout en laissant passer le trafic HTTP et DNS légitime.

Analyse :

La simulation démontre que l'architecture réseau est robuste, bien segmentée, et répond parfaitement aux exigences d'une entreprise moderne nécessitant des services automatisés et sécurisés.

Perspectives d'évolution du projet

Dans une perspective d'amélioration, cette plateforme réseau peut être enrichie pour se rapprocher des environnements de production les plus avancés :

- Migration vers l'IPv6 : Implémenter un plan d'adressage en IPv6 (Dual-Stack) pour anticiper l'épuisement des adresses IPv4.
- Intégration de la VoIP : Ajouter des téléphones IP (IP Phones) et configurer le CME (Call Manager Express) pour permettre des communications vocales inter-sites, comme expérimenté dans des versions précédentes.
- Technologies Sans-Fil (WLAN) : Déployer des points d'accès (Access Points) et un contrôleur WLC pour offrir une connectivité Wi-Fi sécurisée.
- Redondance : Mettre en place des protocoles comme HSRP ou VRRP pour garantir la haute disponibilité en cas de panne d'un routeur.

Conclusion

Ce projet de plateforme complète de simulation réalisé sur Cisco Packet Tracer a permis de consolider les connaissances en administration réseau et en déploiement de services.

À travers la conception minutieuse du laboratoire et l'implémentation des services critiques tels que le DHCP, le DNS et le Web, nous avons mis en évidence l'importance d'une architecture bien pensée. Les scénarios de tests ont certifié que la communication entre les divers équipements est à la fois fluide et sécurisée. Ce rapport confirme que la simulation virtuelle est une étape indispensable, fiable et efficace pour concevoir, tester et valider des infrastructures réseaux complexes avant tout déploiement physique réel.

